

BlockNotice

거절된 요청은 트랜잭션이 되지 못합니다.

승인만 체인에 남고, 막힌 요청은 기관 DB에만 남습니다.

그 판단에 서명 영수증을 붙이고, 서명한 기한이 지켜졌는지를

기관 서버에 한 번도 접속하지 않고 확인합니다. 안 올린 사실까지 확정합니다.

「그런 요청 받은 적 없는데요」

승인은 트랜잭션이 되어 체인에 남습니다. 거절은 아무 데도 남지 않습니다.

기록은 기관 내부 DB에만 있습니다. 사유를 사후에 바꿔 적어도, 행을 지워도, 요청자는 물론 밖의 누구도 알 수 없습니다.

영수증을 아예 안 주는 것이 기관에게 가장 이득인 구조입니다. 안 줬다는 사실조차 증거가 남지 않으니까요.

일반화된 구조입니다. 특정 기관이 실제로 그렇게 한다는 주장은 아닙니다.

증거 비대칭

기관은 기록을 갖고 있고 고칠 수도 있습니다. 요청자는 자기가 요청했다는 것 말고는 가진 게 없습니다.

BlockNotice가 하는 일: 판단에 서명 영수증을 붙이고 공개 로그에 커밋해, 변조는 탐지되고 누락은 요청자가 스스로 확정하게 만듭니다.

금 RWA 상환은 이 구조를 가장 두껍게 보여주는 예시입니다. 에스크로는 소각 가능한 임의의 ERC-20을 받습니다.

누구를 위한 것인가 — 먼저 좁힙니다

1차 대상은 자기 키로 잠그는 상환 요청자

달는 사람

금 RWA를 자기 지갑에 보유한 **고객 개인·기관**. 직접 잠금 트랜잭션으로 운영사 시계를 시작합니다.

도입 주체는 발행사·운영사. 책임 구간을 구분할 유인이 있다는 가설입니다.

조건부

거래소 지갑 이용자는 **거래소 밖 키로** 인박스 요청에 서명할 수 있을 때만. 인박스는 구현했습니다. passkey는 설계 범위입니다.

안 달는 사람

서명할 키가 없는 커스터디얼 이용자.

이 프로토콜의 직접 이용 범위 밖입니다.

이걸 첫 장에 두는 이유 — 「모든 이용자를 위한 것」이라고 말하면 가장 먼저 무너지는 곳이 여기입니다.

누가, 무엇을 가지고, 무엇을 시도하는가

행위자	가진 능력	시도할 수 있는 공격
기관 (결정자)	로그 서명키, 앵커키, DB, 서버, 메모 관찰	기록 누락·삭제·수정·백데이트 / 사유 사후 교체 / 영수증 보류 / 기한 자가 연장 / 늦은 응답으로 지각 은폐
요청자	자기 키, 받은 영수증	없던 의무 날조 / 남의 영수증으로 기관 괴롭히기 / 조작된 묶음으로 허위 고발
제3자	자기 도메인·자기 키	통째로 위조한 묶음을 진짜처럼 제시
외부 관찰자	로그·앵커·공개 제출 열람	건수 추정 / 상환 확장에서는 보유자·수량·소각·반환 공개

비가정: 로그키·앵커키 동시 유출, 체인 재구성, 요청자 = 결정자, 그리고 오프체인 전달 자체의 증명(존재하지 않습니다).

어떻게

현재 구현: 서명 영수증과 공개 로그

요청자 —서명 요청(EIP-712)+HPKE 봉투→ 기관

← AcceptedReceipt —————

(기록 기한 + 요청자 바인딩, REQ 리프 기록
기관 서명)

← DecisionRecord —————

(암호화 전달, 기관 서명) DEC 리프 기록

공개 로그 : append-only 머클 트리(깊이 32)
루트는 제출받지 않고 컨트랙트가 계산

검증기 : 파일 + 공개 로그 루트만으로 판정
기관 접속 0회 (실측)

- 루트를 제출받지 않습니다. 리프를 받아 컨트랙트가 계산합니다.
기관이 자기가 만들지 않은 트리의 루트를 올릴 수 없습니다.
- 기한은 기관의 시계가 아니라 체인이 본 블록에서. 영수증이 인용한 앵커의 실제 블록 + 등록된 간격을 컨트랙트가 다시 계산해 대조합니다.
- 영수증 사본은 자격이 아닙니다. 이름이 적힌 요청자만 챌린지를 열 수 있고, 그 바인딩에 기관이 서명합니다.
- 컨트랙트는 해시만 저장합니다. 요청 내용·통지문·사유를 모릅니다.

「모르겠다」와「위반이다」를 섞지 않습니다

보증합니다

- 기록 무결성 — 영수증 서명과 공개 커밋의 일치. 사후 교체 탐지.
- 접수 책임 — 서명한 기록 기한이 지켜졌는가.
- 독립 제출 — 영수증 없이도 공개 경로에 제출 사실을 남김.
- 기관 접속 0회 — 검증 중 나간 HTTP 호출을 세어서 보고. 상수가 아니라 실측.

보증하지 않습니다

- 비공개 사유의 진실성 — 커밋은 교체를 탐지할 뿐.
- 실물 준비금 — PoR 영역. 금의 존재를 증명하지 않음.
- 실제 금 인도 — 인도 기관의 기록은 인도 주장. 물리적 이행의 증거가 아님.
- 완전성 — 각자 자기 항목만. 전체는 근사.
- 법적 강제력 — 체인은 의무를 만들지 않음.

판정 5분류: CONFIRMED · NOT_DUE · OBLIGATION_UNMET · UNVERIFIABLE · OUT_OF_SCOPE — 「아직」과 「모름」은 위반이 아닙니다.

공격 20개 기대 판정 일치, 정상 10개 오탐 0

20/20

공격 탐지

0

오탐 (정상을 위반으로)

30

실행 시나리오

실행 전에 검사 id와 기대 판정을 선언합니다. 검증기가 조용해서 통과하지 않습니다.

거부·지각 표시·검증 불가도 기대값입니다. 모두 위반 판정이라는 뜻은 아닙니다.

기한 경과 장면은 로컬 체인에서 블록을 당겨 시연했습니다. 공개 테스트넷에는 실제로 일어난 것만 있습니다. 물을 섞지 않습니다.

공격 예시

연장

무응답 · 다른 건으로 응답 · 사후 조작 · 기한 자가

정상 예시

제때 처리 · 불완전 번들 · 중립 공개 제출

우리 말을 믿지 말고 직접 확인하세요

네트워크	컨트랙트	비고
Sepolia · MockGold	0xb3a791fbb0a2f5001375dd32b6fb621837955b1a	시연 토큰
Sepolia · Escrow	0x8c8cbf50a91ce2c6d0746d0c4745d3a8b8f7778c	상환 잠금
Sepolia · Inbox	0x870238b0be5d5835ff47de3510875c996c01bb5d	거래소 요청

`check:escrow -- sepolia`

공개 RPC에서 주소·영수증·런타임 해시·서비스·불변 값·프로필을 대조해 통과했습니다. 기록: `escrow-deployments.json`.

Sourcify 소스 검증 3개 완료

신규 계약 모두 **exact_match**. 배포·등록 6건 성공, 비용 약 0.00586 테스트 ETH. 기존 Sepolia·Hoodi 로그는 유지합니다.

「Arbitrum delayed inbox와 뭐가 다르죠?」

발명이 아니라 이식입니다. 롤업은 프로토콜이 포함을 강제합니다. 오프체인 결정 서비스에는 그 강제가 없습니다.

- 포함 여부를 롤업 상태 대신 **머클 앵커**로 판정합니다.
- 강제가 없는 자리를 「기관이 서명한 기한」+ 「체인이 본 앵커에서의 역산」으로 채웠습니다.
- CT(RFC 6962)와 달리 여기선 **안 올리는 게 이득**이라, 안 올린 사실을 요청자가 자기 영수증으로 증명하게 만들었습니다.

상환 구현의 추가 델타

자산 잠금이 있는 자리에서는 영수증 없이 시계가 시작됩니다.

잠금으로 운영사 시계를, 인계로 인도 기관 시계를 시작합니다.
판단 결과·사유는 비공개 다이제스트로 묶습니다.

거래소·운영사·인도 기관의 세 시계

시계	시작	무응답 확정 후
거래소	서명 요청 제출 블록	UNANSWERED · 운영사 시계 미시작
운영사	토큰 잠금 블록	UNANSWERED · finalize 호출에서 토큰 반환
인도 기관	인계 리프 앵커 블록	UNANSWERED · STALLED · 잠금 유지

인도 이후: 보유자의 확인과 이의

인도 기관 자기 로그로 인도를 주장합니다. 보유자 수령 확인 또는 이의 기간 경과 후 소각합니다.

이의 제기 시 잠금을 유지합니다. 운영사 단독 완료 확인은 없습니다.

판단 결과는 비공개

ALLOW / DENY / DEFER와 사유 분류는 해시로 묶습니다. 판단 후 인계가 없으면 기한 경과 시 회수합니다.

인계 기한 후 증명은 거부합니다. 이의 기간은 인도 증명 수락 블록부터 보장합니다.

상세: docs/redemption-design.md · 실물 준비금·물리적 인도·사유 진실성은 보증하지 않습니다.

안 되는 것, 안 만든 것

- **요청자 = 결정자**는 못 잡습니다. 자기 지갑·같은 법인.
- **기존 경로의 영수증 보류**는 못 막습니다. 상환 구현에서는 잠금으로 시계를 시작합니다.
- **경제적 강제총(stake-fee)**은 설계만. 지금 컨트랙트엔 예치금도 수수료도 없습니다.
- **serviceld**는 선착순. 남의 영수증 위조는 불가하지만 이름은 뺏깁니다.
- **인도 기관 무응답·보유자 이의** — 잠금 유지, 오프체인 해결. 토큰 자동 해제 없음.
- **반환·소각**은 공개. 사유 비공개가 최종 결과의 비공개는 아닙니다.
- **키 회전 미구현**. 요청자 키 분실 = 자기 증거 상실.
- **서명된 타임라인**은 양날. 기관 방어 증거이자 소송의 원고 증거. 법무팀이 거부할 수 있습니다 — 기술로 못 풀니다.

조회 블록을 고정해 검증하지만 체인 재조직을 막지는 못합니다. 운영 환경에서는 별도의 확정성 정책이 필요합니다.

잠금 이후의 판단.기한.인도 주장을 기록합니다

- 상환 판단의 증거 비대칭을 서명 영수증 + 공개 커밋으로 줄입니다.
- 30개 시나리오의 기대 판정 일치, 오탐 0. `npm run demo` 로 재현.
- 로그 Sepolia·Hoodi, 상환·인박스 Sepolia 배포. 공개 RPC 되읽기 검증.
- 실물 준비금·실제 인도·사유 진실성은 보증하지 않습니다.

이번 구현

에스크로·인박스 계약, 독립 검증기, 30개 데모, 배포·대조 도구를 구현했습니다.

기존 구현은 Claude Code와, 상환·인박스 확장은 Codex와 작업했습니다. MockGold 로컬 검증이며 실물 운영 검증은 아닙니다.